

SSB INTERNATIONAL • OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN PBB POLISUR (DOW) • BAHÍA BLANCA

CRM Detention de Contenedores

Convertir un costo en escalada – **USD 588 mil en 11 meses** – en un costo visible, gestionado y en descenso. Y replicar la solución en las operaciones de Dow en América Latina.

1. Resumen ejecutivo

El problema. El costo de detention de la operación se triplicó: de un promedio de USD 25 mil por mes en 2025 a USD 77 mil por mes en 2026, con pico de USD 117 mil en abril. Acumulado del período agosto 2025 – junio 2026: USD 588.370. Proyectado al ritmo actual, 2026 cerraría por encima de USD 900 mil. La causa raíz no es operativa sino de visibilidad: con seguimiento manual en planilla, la demora se descubre cuando la factura ya existe.

La solución. Un CRM propio que sigue cada contenedor desde el retiro del vacío hasta el cierre, calcula a diario los días libres restantes por naviera y alerta antes del primer dólar de cargo. La plataforma está en su segunda versión, desplegada en producción y validada contra el historial completo de la operación; el uso interno en modo test arranca ahora – el riesgo de ejecución es cero.

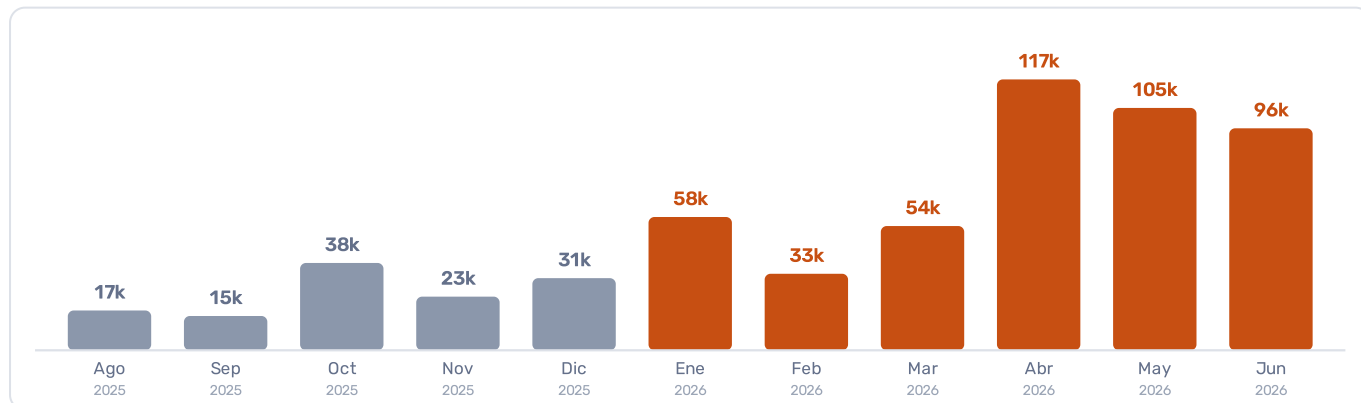
La oportunidad. Entre USD 118 mil y 206 mil por año de ahorro direccionable (escenarios conservador y alcanzable), más el recupero por disputa de cargos mal facturados. La inversión operativa es marginal: infraestructura en la nube de costo mínimo, sin licencias por usuario.

La escala. La arquitectura es 100% parametrizada – navieras, tarifas, free time, plantas, depósitos e idioma son configuración, no código – y la interfaz opera en español, portugués e inglés. El mismo sistema se replica en cualquier operación de exportación en contenedores de Dow en América Latina, con su propia línea de base.

El pedido. Adopción formal del sistema como herramienta única de registro de la operación, con plan de puesta en valor de 4 semanas y medición mensual del ahorro contra la línea de base histórica ya cargada.

2. El problema en números

Cada contenedor retirado de depósito dispone de un plazo de días libres (*free time*) otorgado por la naviera; superado el plazo, se factura una tarifa diaria en USD por contenedor. Con 300–400 contenedores por mes, cuatro navieras activas con plazos y tarifas distintas y dos plantas con tránsitos entre sí, el seguimiento manual dejó de alcanzar. La serie mensual de costos reales lo muestra con claridad:



Mes de cierre	Operaciones cerradas	Con demora	Costo (USD)
Ago 2025	241	52	17.250
Sep 2025	355	75	14.865
Oct 2025	440	118	37.840
Nov 2025	212	86	23.250
Dic 2025	382	164	31.260
Ene 2026	161	100	57.750
Feb 2026	146	77	33.155
Mar 2026	310	178	53.835
Abr 2026	224	194	117.355
May 2026	177	111	105.000
Jun 2026	214	100	96.175
Total período	2.880	1.259	588.370*

* Fuente: base de datos del propio sistema (vista de costos cerrados), corte al 07-07-2026. El total incluye julio 2026 en curso (18 operaciones, USD 635), no listado como fila por ser mes parcial. Promedios: 2025 ≈ USD 25 mil/mes; 2026 (ene-jun) ≈ USD 77 mil/mes.

Dónde está concentrado el costo

El análisis de los 1.259 contenedores que pagaron demora en el período muestra que el costo no proviene de los atrasos cortos e inevitables, sino de los contenedores que permanecieron semanas fuera de plazo sin que nadie lo advirtiera a tiempo:

Demora sobre el free time	Contenedores	Días de demora	Costo (USD)	% del costo
1 a 5 días	459	1.183	38.975	7%
6 a 15 días	425	4.280	147.055	25%
16 días o más	375	12.102	402.340	68%

Los 375 contenedores de la última banda estuvieron en promedio **32 días** generando cargos. Una demora de esa duración no es un accidente puntual: es un contenedor que nadie estaba mirando. Ese es exactamente el patrón que un sistema de alertas corta de raíz.

3. La oportunidad de ahorro

Cada día de demora evitado vale en promedio USD 33 (hasta USD 85 por día según la naviera). En el período analizado se acumularon 17.565 días de demora. No todo el detention es evitable – existen atrasos de buques y demoras estructurales de la operación –, pero la porción originada en falta de visibilidad sí lo es. Escenarios sobre la base real:

USD 118 mil/año

ESCENARIO CONSERVADOR • EVITAR EL 20% DE LOS DÍAS DE DEMORA

USD 206 mil/año

ESCENARIO ALCANZABLE • EVITAR EL 35%, PRIORIZANDO DEMORAS LARGAS

+ Recupero

DISPUTA DE CARGOS MAL FACTURADOS CON EVIDENCIA AUDITABLE

El mecanismo del ahorro es concreto: el sistema emite alerta amarilla días antes del vencimiento del free time (umbral configurable) y alerta roja al primer día de demora, con el costo acumulado y el costo de cada día adicional a la vista. El contenedor se prioriza, se embarca o se devuelve antes. La banda de 16+ días – el 68% del costo – es

la primera en desaparecer, porque deja de ser posible que un contenedor pase un mes en demora sin que nadie lo vea.

Línea de recupero adicional: cada operación queda con línea de tiempo auditada (fecha, usuario y detalle de cada evento), los waivers otorgados por las navieras se registran con su neto facturable y las averías se documentan con fotos en el momento. Esa evidencia es la base para solicitar waivers y disputar cargos incorrectos ante las navieras — algo imposible de sostener con una planilla.

Supuestos: escenarios calculados sobre los 17.565 días de demora del período ago-2025/jun-2026 a la tarifa promedio efectiva de USD 33,5 por día de demora. No incluyen el recupero por disputas ni el ahorro de horas hombre.

4. La solución

El CRM Detention de Contenedores registra el ciclo de vida completo de cada contenedor: retiro del vacío en depósito (arranca el free time), tránsito y confirmación de llegada a planta, movimientos entre plantas, carga y asignación (booking, buque, destino), egreso por embarque o devolución, y confirmación de ingreso a terminal (corta el free time y cierra la operación). Sobre ese registro, el sistema calcula a diario, por contenedor, los días libres restantes y el costo proyectado, con la tarifa vigente de cada naviera y semáforo de urgencia (verde / amarillo / rojo).

Módulo	Función
Inicio	Tablero con costo del mes, contenedores en riesgo, stock de vacíos y actividad en vivo
Ingreso	Alta de retiros por tanda: se pega la lista de contenedores y una confirmación crea todas las operaciones
Egreso	Salida de planta por lote (embarque o devolución) y confirmación de llegada a terminal
Contenedores	Planilla completa con búsqueda global y ficha por contenedor con línea de tiempo
Alertas	Vencimientos ordenados por urgencia, con semáforo y costo proyectado
Incidencias	Averías documentadas con fotos, asociadas a la operación
Reportes	Exportación a Excel de cualquier listado, con filtros y selección de columnas
Administración	Usuarios y roles, navieras, tarifas y free time con historial de vigencias, waivers, plantas, depósitos y umbral de alerta

El diseño no es teórico: salió del análisis de un año de operación real (2.804 contenedores, 417 tandas de retiro). Por eso el sistema replica cómo trabaja el equipo — carga por tanda, validación automática ISO 6346 de cada número de contenedor, exportación a Excel de cualquier listado — y no al revés. Los listados se actualizan en tiempo real en todas las pantallas conectadas, y las acciones sensibles (anulaciones, correcciones) exigen rol supervisor y quedan registradas con usuario y fecha.

5. Estado del proyecto: plataforma v2 en producción

A diferencia de una propuesta por construir, este sistema está desplegado en producción en su segunda versión y validado contra el historial completo: el motor de cálculo reproduce **2.804 de 2.804** contenedores del registro histórico, día por día. El uso interno en modo test arranca ahora. No hay desarrollo por financiar ni plazos de entrega que puedan fallar.

2.944 CONTENEDORES DE HISTORIAL REAL PROCESADOS	11.669 EVENTOS DE TRAZABILIDAD	11 meses DE LÍNEA DE BASE MEDIDA PARA COMPARAR EL AHORRO	14 NAVIERAS PARAMETRIZADAS, CON TARIFAS Y FREE TIME VERSIONADOS
--	--	---	---

Al corte del 7 de julio de 2026, el sistema mostraba **19 contenedores en demora que ya acumulaban USD 29.890** y sumaban **USD 665 adicionales por día, más 6 contenedores en amarillo donde todavía se llegaba a tiempo**. Esa fotografía — imposible de obtener de la planilla — es la demostración operativa del valor del proyecto.

6. Inversión y retorno

- **Desarrollo:** completado. Sin inversión pendiente de construcción.

- **Operación:** infraestructura en la nube de costo mínimo (hosting y base de datos gestionada), sin licencias por usuario ni por puesto.
- **Retorno:** con evitar que dos contenedores por mes caigan en demora, el sistema cubre su costo operativo anual. Todo ahorro adicional – los escenarios de la sección 3 estiman USD 118–206 mil/año – es neto.
- **Medición:** el ahorro se verificará mensualmente con dos indicadores comparados contra la línea de base histórica ya cargada: días promedio de demora por contenedor y porcentaje de operaciones cerradas dentro del free time.

7. Plan de implementación

Fase	Plazo	Contenido
1 • Puesta en marcha	Semanas 1–2	Recorrida de los flujos reales con el equipo operativo – ya iniciada en modo test interno –, ajuste fino y adopción como herramienta única de registro
2 • Capa gerencial	Semanas 3–4	Reporte semanal automático por correo a dirección: costo del período, contenedores en riesgo y evolución contra la línea de base
3 • Mejora continua	Continuo	Medición mensual del ahorro, resguardo automático diario de la información y evolución del sistema según la operación

8. Escalabilidad: de Bahía Blanca a América Latina

La mecánica del detention es idéntica en todos los puertos del mundo: free time otorgado por la naviera y tarifa diaria en USD por contenedor. Las mismas navieras globales — Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, ZIM — operan en toda la región con la misma lógica. Solo cambian los parámetros de cada sitio — y en este sistema los parámetros son datos configurables, no código. Donde Dow exporta en contenedores, hay free time corriendo y el mismo riesgo que Bahía Blanca ya midió: USD 588 mil en 11 meses.

Dow tiene presencia fuerte en Brasil — su mayor huella en la región — y opera además en Estados Unidos, Colombia, Perú, México, Chile y Argentina, entre otros mercados:

Bahía Blanca — hoy

Brasil: Aratu • Guarujá • Santos Dumont • São Paulo • Hortolândia • Jacareí • Jundiaí • Breu Branco • Matarandiba

Cartagena

Lima

Santiago

Cd. de México • Tlaxcala • Querétaro

Qué hace que la réplica sea una tarea de semanas y no un proyecto nuevo:

- **Arquitectura 100% parametrizada.** Navieras, tarifas y free time (versionados por fecha de vigencia), reglas de conteo, plantas y depósitos son catálogos administrables desde la interfaz. Nada del caso Bahía Blanca está cableado en el código.
- **Multilingüe de fábrica.** Interfaz y materiales en español, portugués e inglés — listos para equipos de Brasil, Hispanoamérica y Estados Unidos. La presentación ejecutiva de este proyecto ya opera en los tres idiomas.
- **Playbook de réplica probado.** Alta de un sitio nuevo = cargar catálogos y reglas locales + importar su historial. Ese proceso ya se ejecutó en Bahía Blanca con 2.944 contenedores y 11.669 eventos. Estimación: 4 a 6 semanas por sitio, con el mismo plan de puesta en valor de la sección 7.
- **Costo marginal por sitio.** Sin licencias por usuario ni por sitio: la misma infraestructura en la nube escala, y cada sitio mide su ahorro contra su propia línea de base.

El premio de la escala: el valor del proyecto no termina en los USD 118–206 mil/año de Bahía Blanca. Cada sitio de la región que exporte en contenedores replica la medición — con su historial como línea de base — y captura su propio ahorro con la misma vara.

9. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Adopción parcial del equipo (doble registro planilla + sistema)	Puesta en marcha acompañada en las primeras dos semanas y designación del sistema como registro único; la carga por tanda hace que el sistema sea más rápido que la planilla, no más lento
Continuidad de la información	Resguardo automático diario de la base de datos completa, incluido en la fase 3 del plan
Calidad de datos en la carga	Validación automática ISO 6346 de cada contenedor, tarifas versionadas que nunca se sobrescriben y auditoría de cada corrección
Dependencia de una persona	Roles y permisos documentados; administración delegable; el conocimiento operativo queda en el sistema, no en la planilla de alguien

10. Solicitud

Se solicita la **selección y adopción formal del proyecto**: designar el CRM como herramienta única de registro de la operación de detention y aprobar el plan de implementación de 4 semanas descripto en la sección 7. El sistema, los datos y la línea de base de medición ya están listos; la decisión habilita la captura del ahorro – y abre la puerta a la réplica regional descrita en la sección 8.

Jonathan Zenteno

SSB International • jzenteno@ssbint.com • Julio 2026